



Inversiones
JAFSA
S.A.S.

INSTALACION, OPERACIÓN

Y





Contenido

INSTALACIÓN.....	5
INFORMACION GENERAL.....	5
COMPONENTES.....	6
TABLAS DE DATOS	7
DIMENSIONES Y PESOS.....	8
CONDICIONES DE PREINSTALACION	10
Recepción y Manejo	10
Embalaje para Embarque	10
Accesorios Embarcados por Separado	10
Lista de Verificación de Recepción	10
Preparación para la Instalación	11
Amarres y Maniobras	12
Recomendaciones para la Ubicación de la Unidad.....	12
Lista de Verificación de la Pre-Instalación	13
REQUERIMIENTOS MECANICOS	14
Recomendaciones para Conexión	14
REQUERIMIENTOS ELECTRICOS	16
Cableado de Energía de Suministro.....	16
Restricciones de la Conexión Eléctrica a Tierra	17
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION	18
Para la Instalación de la Ecoplant.....	18
Instalación Elementos Ecoplant	18
Armado Filtro	18
.....	19
Instalación Lámpara UV.....	19
Montaje PTH	19

Instalación Medidor Conductividad	20
Conexionado Medidor de Caudal	20
REQUERIMIENTOS DE PRE-ARRANQUE	20
Lista de Verificación de Pre-Arranque	20
Recepción	21
Ubicación de la Unidad	21
Montaje de la Unidad	21
Revisión de Componentes	21
Tubería de la Planta	22
Eléctrico	22
OPERACIÓN	23
Generalidades	23
Filtro	23
Válvulas de control de 3 vías	24
Medidor de Flujo de tipo inductivo	24
Medidor de Conductividad	24
Lampara UV	24
PTH	25
SECUENCIA DE OPERACION	25
Diagrama P&ID	25
FILTRACION	25
RETROLAVADO	26
ENJUAGÜE	26
SISTEMA DE CONTROL	26
AUTOMATICO / LOCAL	26
AUTOMATICO / REMOTO	26
PRUEBA DE BOMBA	27
DIAGRAMA DE FUERZA	28
DIAGRAMA DE CONTROL	29
MODIFICACION DE TIEMPOS DE FILTRACION, RETROLAVADO Y ENJUAGUE	30



CONFIGURAR HORARIOS DE ARRANQUE Y PARADA	30
MANTENIMIENTO	31
DIAGNOSTICO.....	31
DETECCION DE FALLAS	34
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO.....	35
MANTENIMIENTO ECOPLANT.....	35
Mantenimiento PTH	35
Mantenimiento Lámpara Ultravioleta	36
Revisión Actuadores Válvulas tres vías	36

¡IMPORTANTE!

Úsese este manual para los modelos Ecoplant 330/660/1000. Provee instrucciones específicas de instalación, operación y mantenimiento para los diseños mencionados. Para información sobre modelo de equipos anteriores o posteriores, acuda a su representante de Inversiones Jafa S.A.S.

Advertencias y Precauciones

Advertencias y Precauciones aparecen en las secciones pertinentes dentro de este manual. Léalas cuidadosamente.

ADVERTENCIA — Indica una situación potencialmente riesgosa que, de no evitarse, podría dar como resultado lesiones serias o incluso la muerte.

PRECAUCION — Indica una situación potencialmente riesgosa que, de no evitarse, podría dar como resultado lesiones medianas o moderadas. Puede utilizarse para alertar acerca de prácticas inseguras.

PRECAUCION — Indica una situación que podría dar como resultado accidentes que dañen al equipo o la propiedad.

¡PRECAUCION!

Usar Solo Conductores de Cobre

Las terminales de la unidad no están diseñadas para aceptar otro tipo de conductores. La omisión de usar conductores de cobre podría resultar en daños en el equipo.

Muestras de Avisos de Advertencia y Precaución

¡ADVERTENCIA!

Antes de dar servicio, desconecte toda energía eléctrica, incluyendo los puntos remotos de desconexión, siga los procedimientos apropiados de bloqueo con candado y etiquetado para asegurar que la fuerza no puede suministrarse inadvertidamente. La omisión de desconectar la energía antes de dar servicio, podría resultar en la muerte o en lesiones graves.

Acrónimos Comunes de Sistema de Condensación

Para su conveniencia, se utilizan una serie de acrónimos y abreviaciones en este manual. Estos aparecen listados a continuación.

FM = Medidor de flujo

GPM = galones por minuto

CM = Medidor de conductividad

PPM = Partículas por Millón

PTH = Modulo de tratamiento de agua

LUV = Lámpara UV

I/O = Entradas / Salidas

IOM = Modulo entradas y salidas

SYRUS = Controlador

V3V = Válvula 3 vías

REM = Remoto

AUTO = Secuencia Automático

MAN = Manual

NO = Normalmente abierto

NC = Normalmente cerrado



INSTALACIÓN

INFORMACION GENERAL

La ECOPLANT es un Planta de tratamiento de agua para torres de enfriamiento, los modelos que tenemos son 150/330/660/1000 que hacen referencia a las toneladas de refrigeración nominal de la torre. Los componentes de esta son: bomba, Filtro, Lámpara UV y PTH.

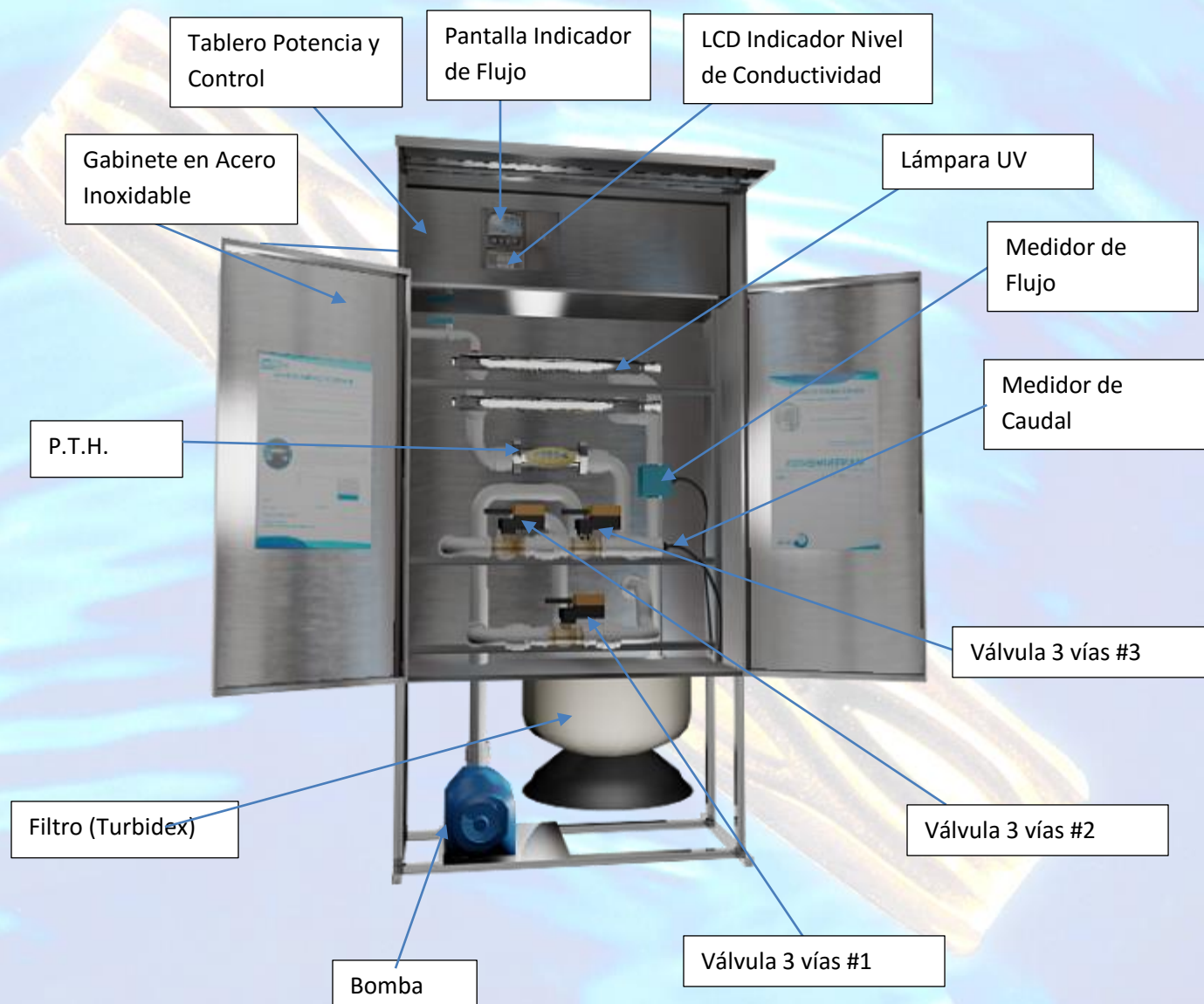
Todos las planta tienen un sistema de control que ejecuta su secuencia de operación, permite controlar su funcionamiento para que el agua logre las condiciones adecuadas de concentración en sólidos disueltos, sólidos en suspensión, la propagación de Algas, hongos, virus, bacterias así como la incrustación y corrosión.

Como se puede ver en la figura de la página siguiente la planta está compuesta de:

- Una Bomba de agua centrifuga.
- Un Filtro con Zeolita.
- Un sistema generador de carga electrostática patentado "PTH"
- Una lámpara de Rayos Ultravioleta.
- Flujometro Electromagnético GPM
- Pantalla de visualización Caudal de la planta y metros cúbicos tratados.
- Medidor de Conductividad en Línea
- Controlador de Conductividad con pantalla de LCD
- Válvulas automáticas.
- Válvula Purga.
- Tablero de Potencia y Control.
- Gabinete en acero inoxidable 304.

Manténgase informado sobre mejoras para la unidad, partes compatibles y las recomendaciones del fabricante que aumenten las eficiencias operativas del equipo.

COMPONENTES



TABLAS DE DATOS

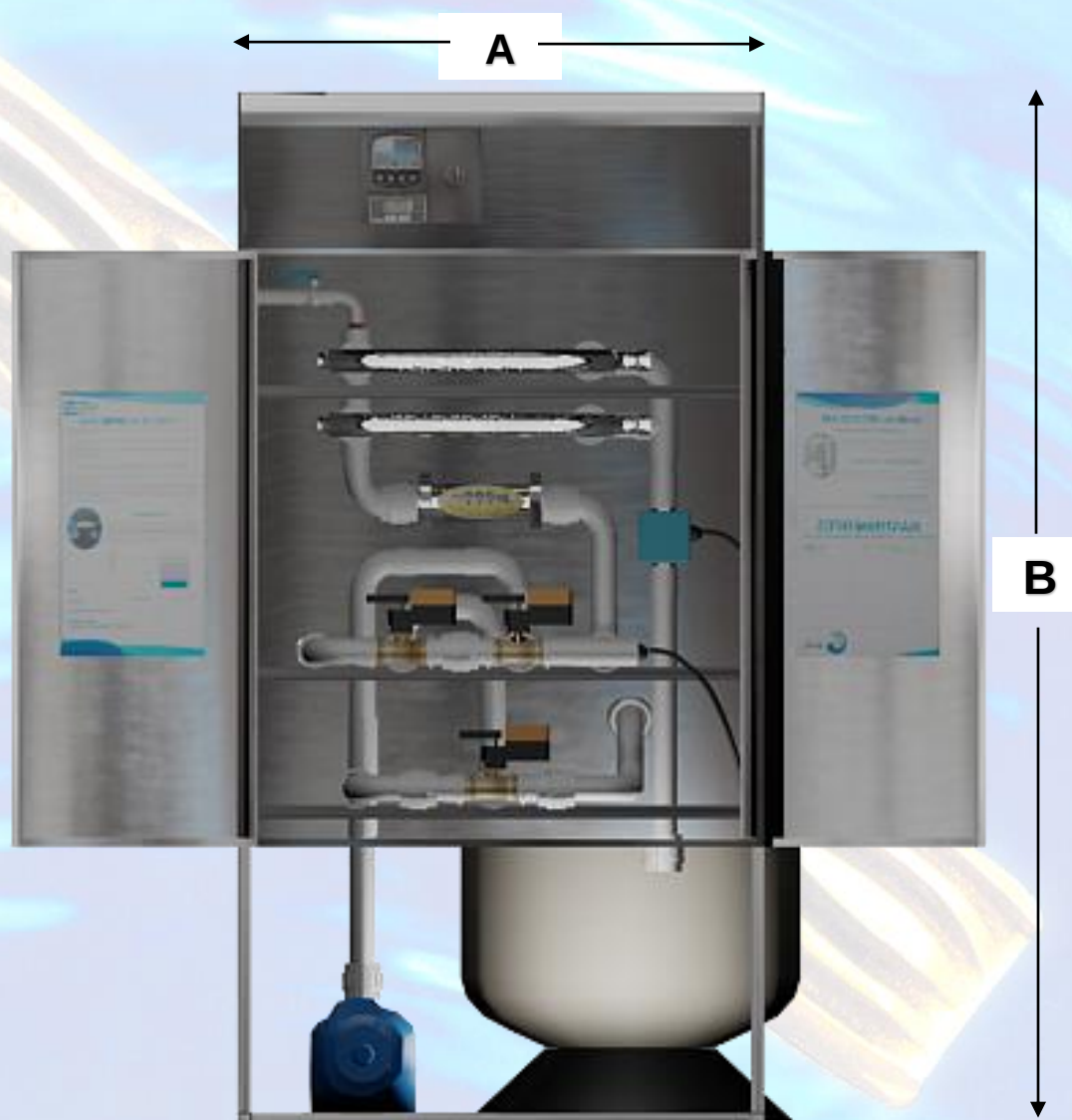
TABLA 1. DATOS GENERALES.

MODELO DE LA UNIDAD	ECOPLANT 150	ECOPLANT 330	ECOPLANT 660	ECOPLANT 1000
CAUDAL DE AGUA NOMINAL GPM	8 A 10	12 A 18	24 A 36	36 A 54
FILTRO	F16-S8	F19-S8	F19-S8	F24-S8
TURBIDEX □	25 Kg	50 kg	50 kg	75 kg
CARACTERISTICAS	3-5 microns	3-5 microns	3-5 microns	3-5 microns
FILTRO DE CANASTA 1 ½"	1	1	1	1
PTH	20	25	32	40
LAMPARAS UV	UV JZ9 X 1	UV JZ27 x 1	UV JZ40 x 1	UV JZ27 x 2
CAPACIAD TR	150	330	660	1000
Diámetro Tubería	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"

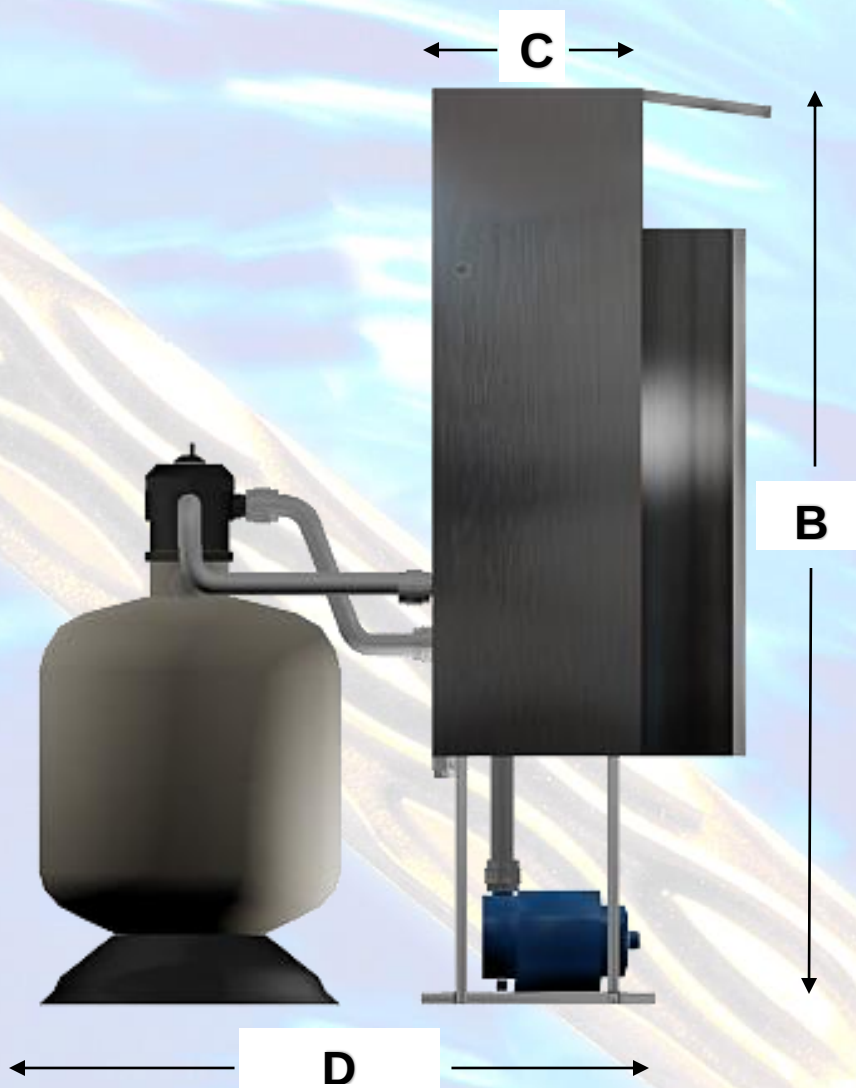
TABLA 2. DATOS DE PLACA

MODELO DE LA UNIDAD	ECOPLANT 150	ECOPLANT 330	ECOPLAN T 660	ECOPLAN T 1000
CAUDAL DE AGUA GPM	8-10	12 A 18	24 A 36	30 A 54
HP BOMBA	¾	1	2	3
VOLTAJE	220V	220V	220V	220V
NUMERO DE FASES	3	3	3	3
KW	1	1	1,6	2,35
AMPERAJE NOMINAL	6	8	12	14
CAPACIAD TR	150	330	660	1000
TIERRA				

DIMENSIONES Y PESOS



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MODELO DE LA UNIDAD	ECOPLANT 150	ECOPLANT 330	ECOPLANT 660	ECOPLANT 1000
A	100	100	100	100
B	175	175	175	175
C	40	40	40	40
D	250	250	250	250

DIMENSIONES EN CENTIMETROS

CONDICIONES DE PREINSTALACION

Recepción y Manejo

Al recibir la unidad, inspeccione todos los componentes para ver si no sufrieron posibles daños debido al embarque. En la Sección de Lista de Verificación de Recepción vea instrucciones detalladas. INVERSIONES Jafa recomienda dejar las unidades y accesorios en sus empaques/ paletas de embarque como protección y para fácil manejo hasta que se instale la unidad.

Embalaje para Embarque

La ECOPLANT se envía sobre estibas de madera

Accesorios Embarcados por Separado

Los elementos más delicados de la ECOPLANT vienen embarcados por separado, Lámpara UV, Cuarzo, empaques, sensor de conductividad y llaves del gabinete.

Lista de Verificación de Recepción

Prepare la siguiente lista de verificación inmediatamente después de haber recibido la unidad para detectar posibles daños por embarque.

- Antes de aceptar, inspeccione los cartones individuales. Busque ruido de cascabeleo, esquinas de cartón dobladas u otras indicaciones visibles de daño debido al embarque.
- Si la unidad parece dañada, efectúe una inspección de inmediato antes de aceptar el embarque.
- Para la instalación de la ECOPLANT se requiere de ciertas condiciones de tipo locativo que deben ser tenidas en cuenta para garantizar el buen funcionamiento del equipo. No rechace la entrega.
- Después de la entrega y tan pronto como sea posible, inspeccione la unidad para ver si no existen daños ocultos antes almacenar la unidad. Reporte cualquier daño oculto a la línea de transporte dentro del tiempo destinado después de la entrega. Revise con la compañía de transportes sobre el tiempo asignado para presentar reclamaciones.



- No retire el material dañado del lugar en donde lo recibió. Es responsabilidad de quien recibe dar la evidencia pertinente de que los daños ocultos no ocurrieron después de la entrega.
- No siga desempacando si aparecen daños. Conserve todo el material de empaque interno, cartones y embalajes. Tome fotos del material dañado.
- Notifique de inmediato a la compañía de transportes sobre el daño, ya sea por teléfono o por correo. Pida una inspección de los daños con el transportista y el consignatario.
- Notifique al representante de INVERSIONES Jafa sobre el daño y solicite la reparación. Verifique que el transportista haya inspeccionado el daño antes de hacer cualquier reparación.
- Compare los datos eléctricos de la placa de identificación de la unidad con la información del pedido y embarque para verificar que haya recibido la unidad correcta.

Preparación para la Instalación

1. Verifique la nivelación del piso o la plataforma de posicionamiento. Calce o repare según sea necesario. Para asegurar una operación adecuada, instale la unidad a nivel (cero tolerancias) en ambos ejes horizontales. Si la unidad no se nivela adecuadamente, podría ocasionar desajustes y problemas de vibración. También asegúrese de contar con un área de 2 m de frente x 2,5 m de fondo que es el espacio requerido para posicionar el equipo.
2. Considere los requerimientos de tubería de succión, descarga y desagüe. Provea espacio adecuado para tubería y conexiones eléctricas. Soporte toda la tubería independientemente de la unidad para evitar el exceso de ruido y vibraciones.

Amarres y Maniobras

Antes de preparar la unidad para su levantamiento, calcule el centro de gravedad para seguridad en el izado. Debido a la colocación de los componentes internos, el peso de la unidad podría estar distribuido de forma irregular con mayor peso en el área de la bomba.

Previo a levantar la unidad a su posición final, utilice un método adecuado de amarre como correas, eslingas o barras separadoras por protección y seguridad. Siempre realice una prueba de levantamiento de la unidad (al menos 24 pulgadas) para determinar el equilibrio y estabilidad exactos de la misma antes de levantarla hacia el punto de

¡ADVERTENCIA!

¡Levantamiento Inadecuado de la Unidad!

Haga una prueba levantando la unidad 24 pulgadas (61 cm) aproximadamente para verificar la corrección del punto de izado del centro de gravedad. Para evitar que caiga la unidad, vuelva a colocar el punto de izado siempre que la unidad no esté nivelada. El no levantar la unidad adecuadamente podría ocasionar la muerte, lesiones graves a personas y posibles daños en el equipo o en la propiedad.

instalación.

Recomendaciones para la Ubicación de la Unidad

Para la selección y preparación de la ubicación de instalación de la Planta, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Considere el peso de la unidad. Consulte el peso en la placa de identificación o en la Sección de Dimensiones y Pesos.
2. Asegure que haya suficiente espacio para los libramientos recomendados, la remoción del panel de acceso y el acceso para el mantenimiento
3. Se deben considerar los requerimientos para la tubería hacia la Torre y el drenaje del agua de la ECOPLANT. Provea espacio suficiente para las conexiones adecuadas de tubería y conexiones eléctricas. Soporte toda la tubería de manera independiente de la unidad para prevenir cualquier exceso de ruido y vibración.



Lista de Verificación de la Pre-Instalación

Antes de empezar la instalación de la unidad, realice la siguiente lista de verificación.

- Verifique el tamaño y clasificación de la unidad con la placa de identificación de la misma.
- Asegúrese de que el suelo o la base esté nivelada, sólida y sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad y los accesorios. Consulte los pesos de la unidad y de los accesorios en la siguiente página. Antes de colocar la unidad, si es necesario, nivele o repare el piso.
- Provea los libramientos mínimos recomendados para mantenimiento y servicio rutinarios

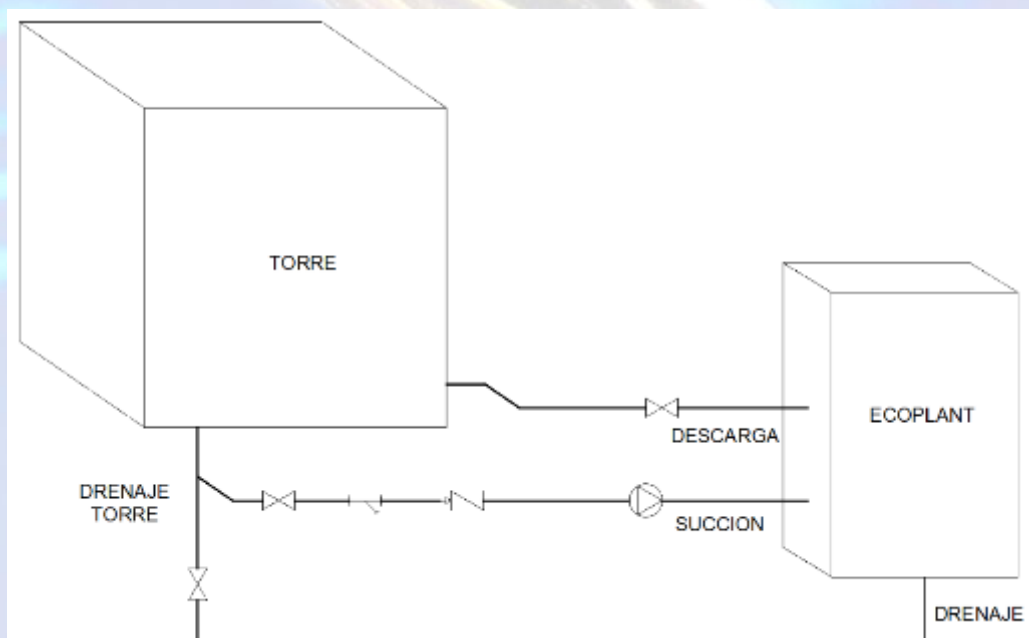
REQUERIMIENTOS MECANICOS

Las conexiones de tubería de la ECOPLANT a la Torre de Enfriamiento y el drenaje, no deben exceder los 20 metros y la altura máxima es 3m. Evite reducciones de tubería, curvas, accesorios y válvulas.

Recomendaciones para Conexión

La Ecoplant tiene 3 puntos de conexión, succión, descarga y drenaje. La Succión se conecta a la Torre de Enfriamiento en su punto de drenaje (este es el punto más bajo de la tina) y a la llegada de la ECOPLANT se debe instalar una válvula de corte, filtro Y y Válvula Cheque, como lo indica la figura de esta página. La Descarga también a la Torre de Enfriamiento, directo a la tina y se debe instalar una válvula de corte a la salida de la Planta, se recomienda que sea en el punto más retirado del drenaje de la Torre, evitando la recirculación del agua. Por último el Drenaje de la Ecoplant, se lleva al punto más cercano de desagüe del Edificio o la locación para evitar el estancamiento del agua cerca al equipo.

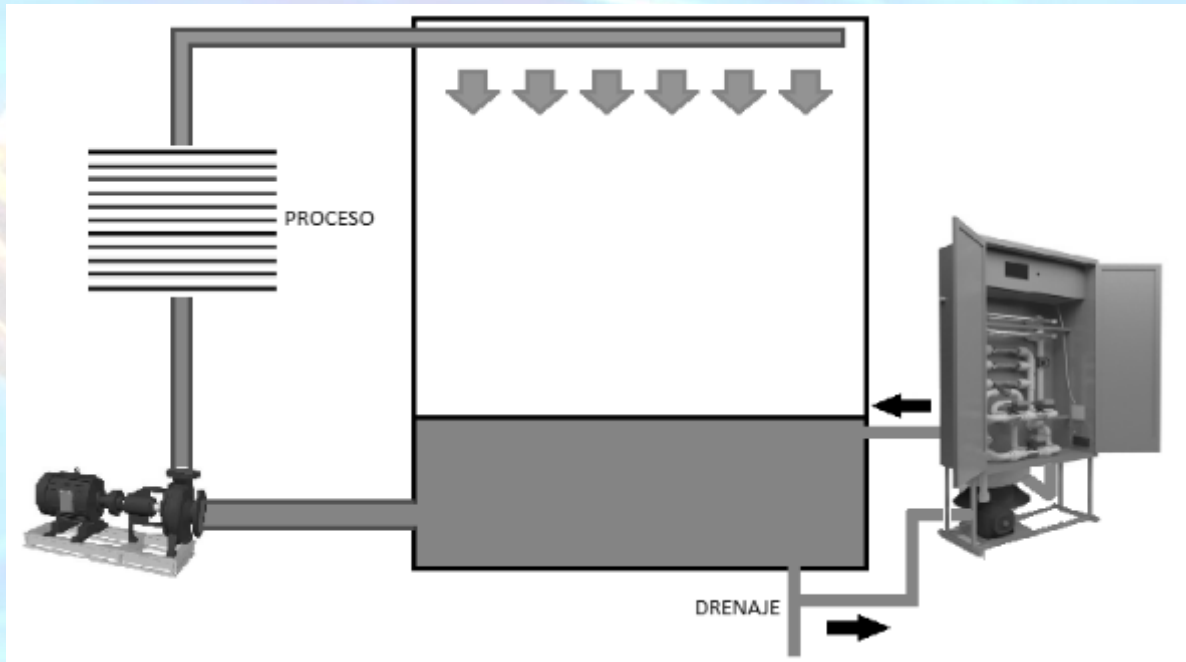
Las conexiones de entrada y salida de la unidad deben hacerse con tubería PVC DE 1 ½",



debidamente soportada.



Inversiones
JAFA
S.A.S.

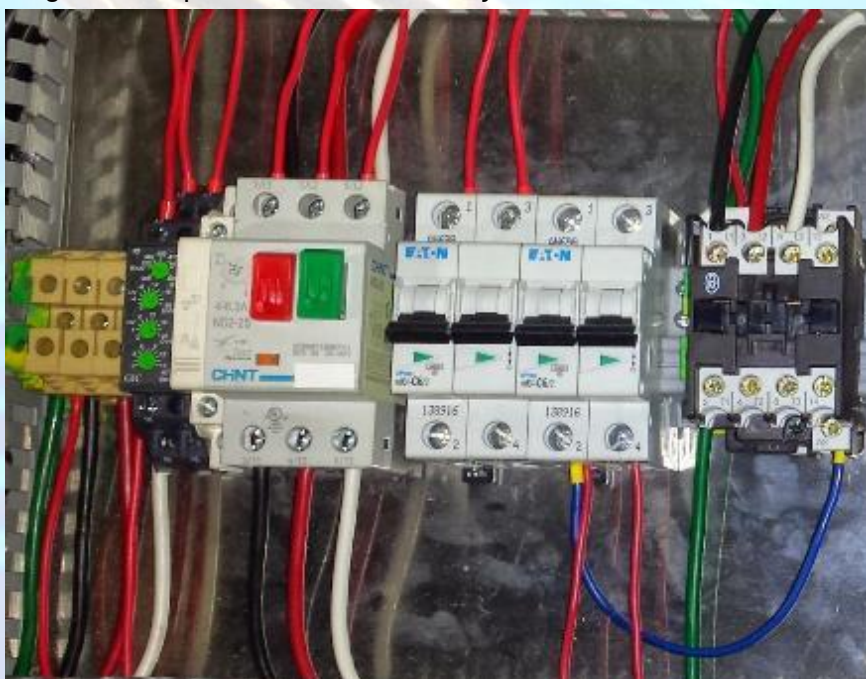


REQUERIMIENTOS ELECTRICOS

Cableado de Energía de Suministro

Es responsabilidad del instalador proporcionar el cableado del suministro de energía hacia la unidad es decir, el cableado de los equipos son a 0 metros y es por parte del cliente. El cableado deberá acatar las normas NEC y todos los requerimientos de los códigos aplicables.

Dirija el cableado de suministro a través de la perforación en la caja de control de la unidad. Conecte los cables trifásicos al bloque de terminales de energía o el interruptor de desconexión sin fusibles en las terminales de la caja de control. Consulte los diagramas específicos de cableado y la información de fusibles en el panel de control de la unidad.



Borneras de suministro de energía, 220 trifásico y Tierra. Se debe verificar los voltajes que se entregan al equipo antes de energizar las protecciones. La Tierra debe ser instalada debido a la importancia en el Proceso de la ECOPLANT.

Consulte los diagramas

específicos de cableado para ver las conexiones específicas del mismo. Ubique los diagramas de cableado de la unidad dentro de la cubierta de la caja de control. Consulte la placa de identificación de la unidad para ver la información eléctrica específica de la misma, como el voltaje y Corriente, amperaje.

Restricciones de la Conexión Eléctrica a Tierra

Todos los circuitos de entrada y de sensores están por lo general cerca de o a nivel de tierra (común). Se supone que todos los circuitos de entrada/salida (excepto los contactos de relevador aislados y las entradas aisladas ópticamente) tienen una fuente a tierra, ya sea un cable a tierra en el transformador de suministro para controlar el chasis del panel de control, o una derivación a tierra suministrada por el instalador

La Calidad de la Tierra para este Equipo es de vital importancia para su operación.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

Para la Instalación de la Ecoplant

1. Determine el peso total y el peso de cada esquina antes de diseñar las dimensiones del sistema de aislamiento de vibraciones (provisto e instalado por otros). Los sistemas aisladores pueden ser del tipo plantillas.
2. Prepare el piso o la base de montaje para asegurar la unidad de manera apropiada.
3. Asegure la unidad al piso con pernos de anclaje y tuercas de seguridad. Si se usaran aisladores, asegúrelos al piso y luego asegure la unidad sobre los aisladores.

Instalación Elementos Ecoplant

Armado Filtro

Abrir el filtro, verificar que la flauta interna este bien armada y acto seguido llenar el filtro con el Turbidex hasta el 60% de nivel, utilizar protecciones para ojos y boca al realizar esta actividad. Cerrar el filtro instalando el collarín para asegurar el empalme entre la



válvula y el tanque del filtro.

Instalación Lámpara UV

Lo primero es desmontar la tubería de acero inoxidable de la lámpara UV soltando las universales de PVC.



Insertar el Tubo de cuarzo dentro de esta tubería, debe encajar o ajustar perfectamente hasta el fondo, Instalar empaque anillo. Ingresar la lámpara con sus respectivos cauchos (uno en cada extremo) en el tubo de cuarzo. Pasar el cable de energía por la preno-estopa de la lámpara y luego por la tapa de acero inoxidable, conectar a la lámpara al cable de energía



EMPAQUE TUBO DE
CUARZO

EMPAQUE LAMPARA

Montaje PTH



Lo primero es soltar las universales de los extremos del PTH, se inserta el núcleo asegurando que este quede en la posición correcta, se introduce el resorte y se ajustan las

uniones universales, por último se tiene que conectar la tierra a la carcasa del PTH.



NUCLEO

Instalación Medidor Conductividad



Conexionado Medidor de Caudal



REQUERIMIENTOS DE PRE-ARRANQUE

Lista de Verificación de Pre-Arranque

Formule esta lista de verificación después de instalar la unidad para verificar que todos los procedimientos recomendados de instalación estén terminados antes de arrancar la



unidad. Esto no reemplazará las instrucciones detalladas en las secciones apropiadas de este manual. Desconecte la energía eléctrica antes de realizar esta lista de verificación. Siempre lea con sumo cuidado toda la sección para familiarizarse con los procedimientos

Recepción

- Inspeccione la unidad y los componentes para ver si no hay daños debido al embarque. Presente de inmediato con el transportista cualquier reclamación por daños.
- Revise la unidad en busca de falta de material. Verifique el envío de transmisiones, aisladores, filtros y sensores que están empacados por separado de la unidad principal. Vea la sección de “Recepción y Manejo” al principio del Manual.
- Revise los datos de la placa de identificación de la unidad para verificar que concuerdan con los requerimientos de la orden de ventas.

Ubicación de la Unidad

- No remueva la paleta de embarque hasta que la unidad se coloque en su posición final.
- Asegúrese de que la ubicación de la unidad sea la adecuada para las dimensiones de la unidad, la tubería y las conexiones eléctricas.
- Asegure que los libramientos de acceso y mantenimiento alrededor de la unidad sean los adecuados.

Montaje de la Unidad

- Coloque la unidad en su ubicación final.
- Si se utilizan aisladores, monte adecuadamente la unidad de acuerdo con las instrucciones indicadas.

Revisión de Componentes

- Verifique que correcta instalación de la Lámpara,
- Revise la instalación del PTH, sentido, resorte y núcleo
- Verificación Conexión del sensor Conductividad
- Inspección Medidor de Caudal

Tubería de la Planta

Verifique que esté completa la tubería de succión, descarga y drenaje.

- Haga las conexiones del agua de retorno y de suministro hacia la ECOPLANT.
- Verifique que la tubería no tenga fugas. Las válvulas de corte deberán estar abiertas
- Inspección Válvulas 3 Vías, actuarla manualmente
- Ajuste de Universales
- Llenar la línea de Succión
- Cerrar válvula de purga.

Eléctrico

- Revise que estén bien apretadas todas las conexiones eléctricas.
- Se tienen los cables de energía
- Calibración del Protector de Fase según el Voltaje medido
- Verifique la conexión de tierra al PTH y a la ECOPLANT
- Ajuste Guarda motor de la Bomba

OPERACIÓN

Generalidades

La ECOPLANT es un Equipo de tratamiento de Agua para sistemas de condensación por Agua, es decir, procesos de Aire acondicionado o de disipación de calor que utilizan Torres de Enfriamiento como uno de sus equipos del sistema. La Ecoplant tiene 3 etapas de funcionamiento Filtración, Retrolavado y Enjuague, los cuales se ejecutan por medio de un sistema de control. Su sistema de control se encarga de ejecutar la secuencia de operación que el tratamiento de esta agua logre las condiciones adecuadas de concentración en sólidos disueltos, sólidos en suspensión, la propagación de Algas, hongos, virus, bacterias así como la incrustación y corrosión.

Filtración, en esta etapa no solo filtra el agua de la tina de la Torre sino que también pasa el agua a través del PTH y la (s) lámpara (s) UV.

Retrolavado, se realiza para limpiar el filtro de la suciedad que ha recogido durante la etapa de filtración y además de hacer parte de la renovación de agua al botar esta agua al desagüe.

Enjuague, es la etapa en la que se va a renovar una parte del agua que está en el sistema.

Está compuesta de los siguientes elementos:

Filtro

Con un medio filtrante especial que hace que retenga partículas hasta 5micras. Contiene la válvula de funcionamiento la cual siempre debe estar en Filter, la planta hace todo los cambios de flujo que este requiera. Tiene un Tanque Termo plástico de una sola pieza, para mayor fortaleza y resistencia a la corrosión.

Tiene un punto de desagua para los mantenimientos sean fáciles de realizar y en su defecto el cambio de medio filtrante se pueda realizar fácilmente.



Válvulas de control de 3 vías

Estas se encargan de cambiar el flujo del agua según la etapa en la que se encuentren. Trabajan con alimentación de 220VAC. Se puede probar su funcionamiento por medio del botón que tienen en su actuador y el accionamiento de la palanca para que realizar el giro.

Medidor de Flujo de tipo inductivo

Está compuesto de 2 elementos el primer que va instalado en la tubería y el segundo es la pantalla donde se tiene la indicación del flujo de agua que pasa por ese punto.



Medidor de Conductividad

Este medidor de conductividad en proceso tiene un punto de medición dentro de la planta



y una pantalla de visualización.

Lampara UV

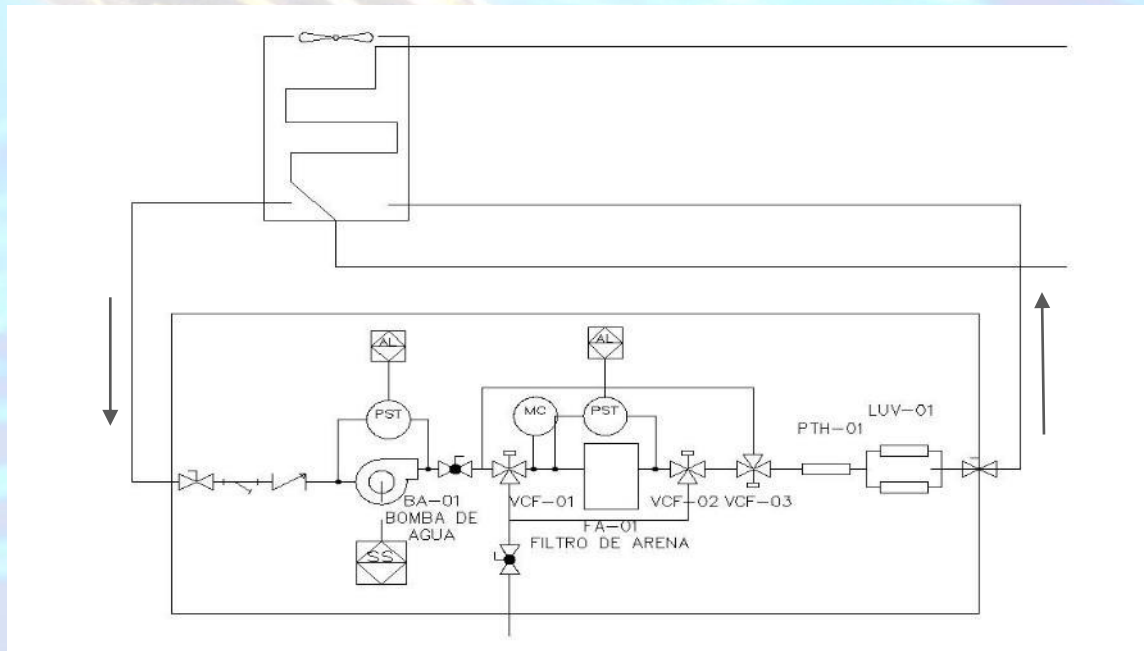
Tratamiento germicida, se instala dentro de la planta y después del PTH. Consume 55W y se activa solo en la etapa de Filtración.



PTH

SECUENCIA DE OPERACION

Diagrama P&ID



La secuencia de operación de la planta es la siguiente:

FILTRACION

Su primera etapa es la de Filtración, la cual tiene un tiempo de duración programable, que dependerá de las condiciones exteriores del sistema y de las mediciones que se van realizando durante la etapa. Esta etapa inicial con un tiempo de espera de 2 minutos mientras las válvulas se ponen en la posición para filtración, terminado este tiempo. Se enciende la Bomba y luego la lámpara UV esta última cuando se confirma el flujo a través de la planta. El agua que pasa por la planta en esta etapa es tratada por el filtro, la

lámpara UV y el PTH. Terminado el tiempo de Filtración o debido a las mediciones realizadas por el caudal y conductividad la planta puede iniciar el proceso de Retrolavado.

RETROLAVADO

Lo primero que hace el control en esta etapa es apagar la bomba y la Lámpara y luego activa las válvulas 1 y 3, luego de 2 minutos arranca la bomba y trabaja por un tiempo programado (puede llegar a ser de 1 o 2 minutos). De esta manera finaliza el retrolavado y se inicia el Enjuague.

ENJUAGÜE

En esta se detiene la bomba mientras se ponen la válvula 2 en posición de iniciar esta última etapa, también tiene un tiempo de duración programable. Si se desea este tiempo puede ser programado por medio de una llamada o un correo electrónico a INVERSIONES Jafa pero el personal de lo sintoniza según la necesidad del sistema.

SISTEMA DE CONTROL

Tiene dos modos de operación AUTOMATICO REMOTO y AUTOMATICO LOCAL. En el Automático Remoto la planta va a funcionar con el horario que se programe con INVERSIONES Jafa. En el AUTOMATICO LOCAL, inicial la secuencia y solo se apagará cuando el interruptor vuelva al AUTOMATICO REMOTO

AUTOMATICO / LOCAL

En modo Automático / Local la planta realizará las tres etapas: FILTRACION, RETROLAVADO y ENJUAGUE continuamente, sin tener en cuenta ningún tipo de horario de encendido y apagado establecido por el usuario. Solo ejecutará sus ciclos normales con los tiempos configurados para cada uno de estos.

AUTOMATICO / REMOTO

En modo Automático / Remoto la planta realizará las tres etapas: FILTRACION, RETROLAVADO y ENJUAGUE bajo los horarios de encendido y apagado establecidos por el usuario (contacte su proveedor para la configuración del horario).

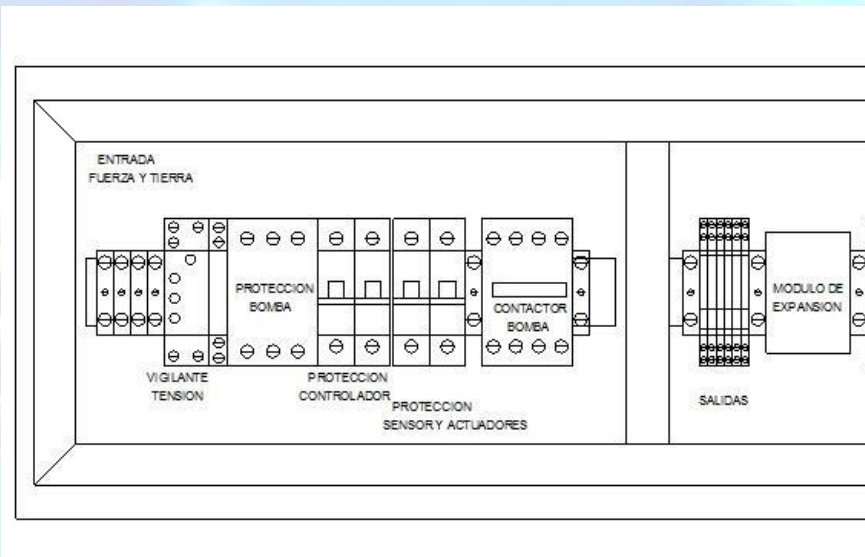


PRUEBA DE BOMBA

Esta posición se utilizara después de cualquier procedimiento a la cual haya sido sometida la planta y que requiera probar el funcionamiento de la bomba y la hermeticidad del sistema, esta prueba solo se hará por un largo de 5 minutos máximo después de esta se procederá a poner el selector en cualquiera de las posiciones de operación según su necesidad.



DIAGRAMA DE FUERZA



Esta es la sección de fuerza del tablero.

El diagrama eléctrico de conexionado es el siguiente.

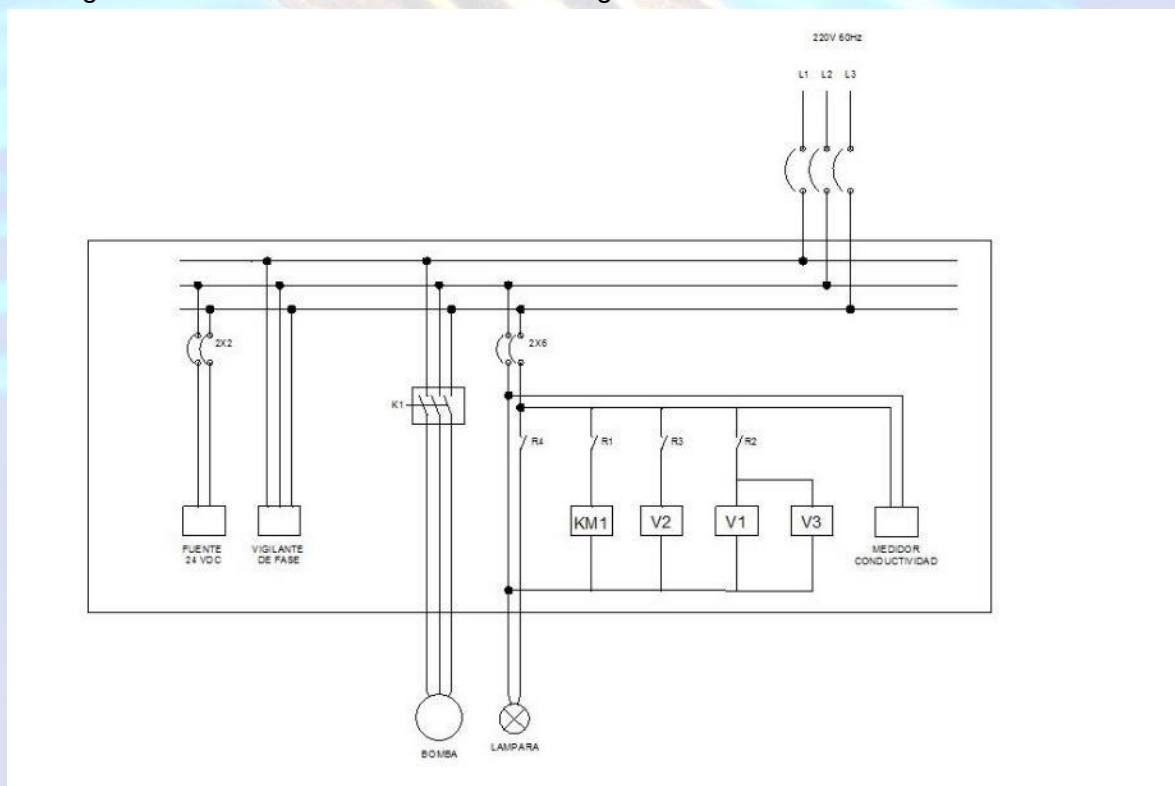
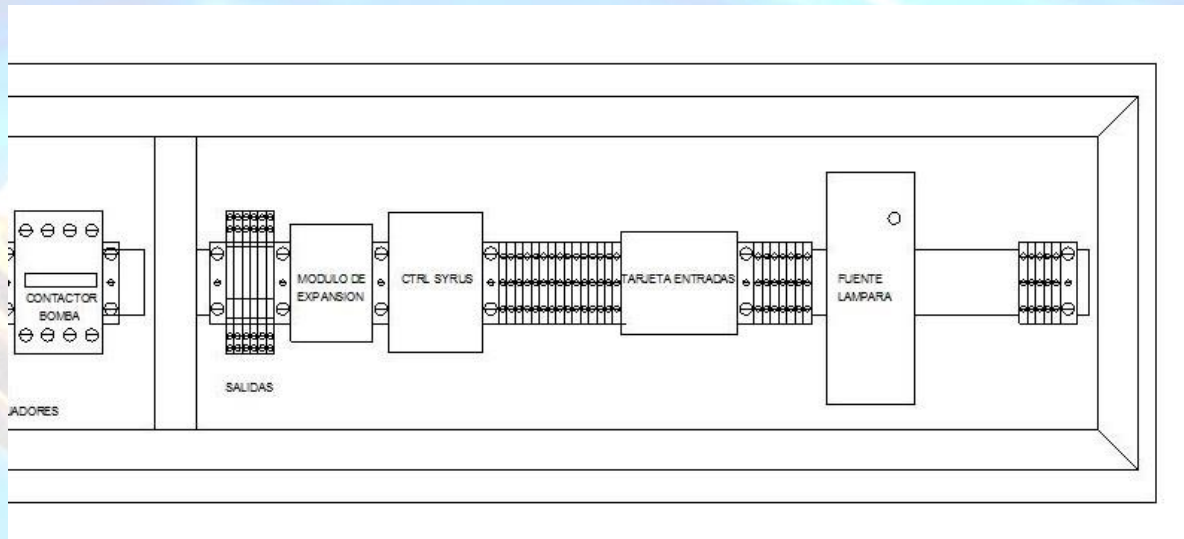
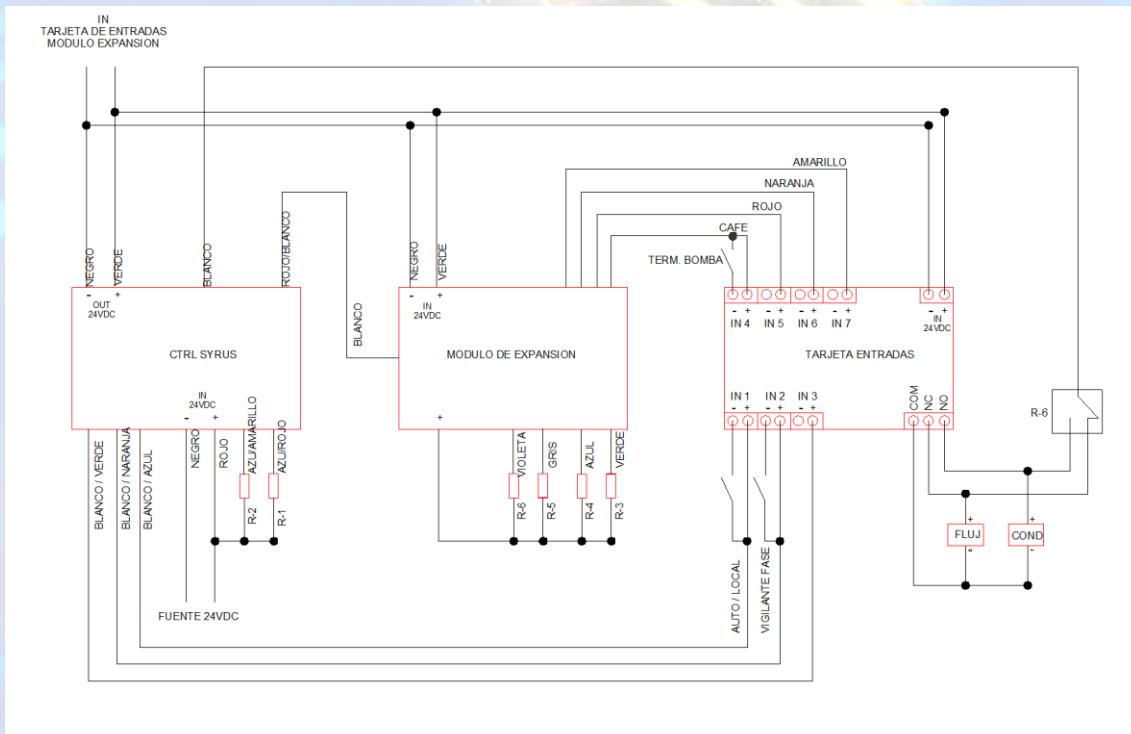


DIAGRAMA DE CONTROL



Esta es la sección de control del tablero, en ella se encuentra los relevos de salidas para los siguientes elementos.

- R1 Bomba
- R2 Valvula 1 y 3
- R3 Valvula 2
- R4 Lamparas
- R5 Alarma
- R6 Cambio de salida análoga.

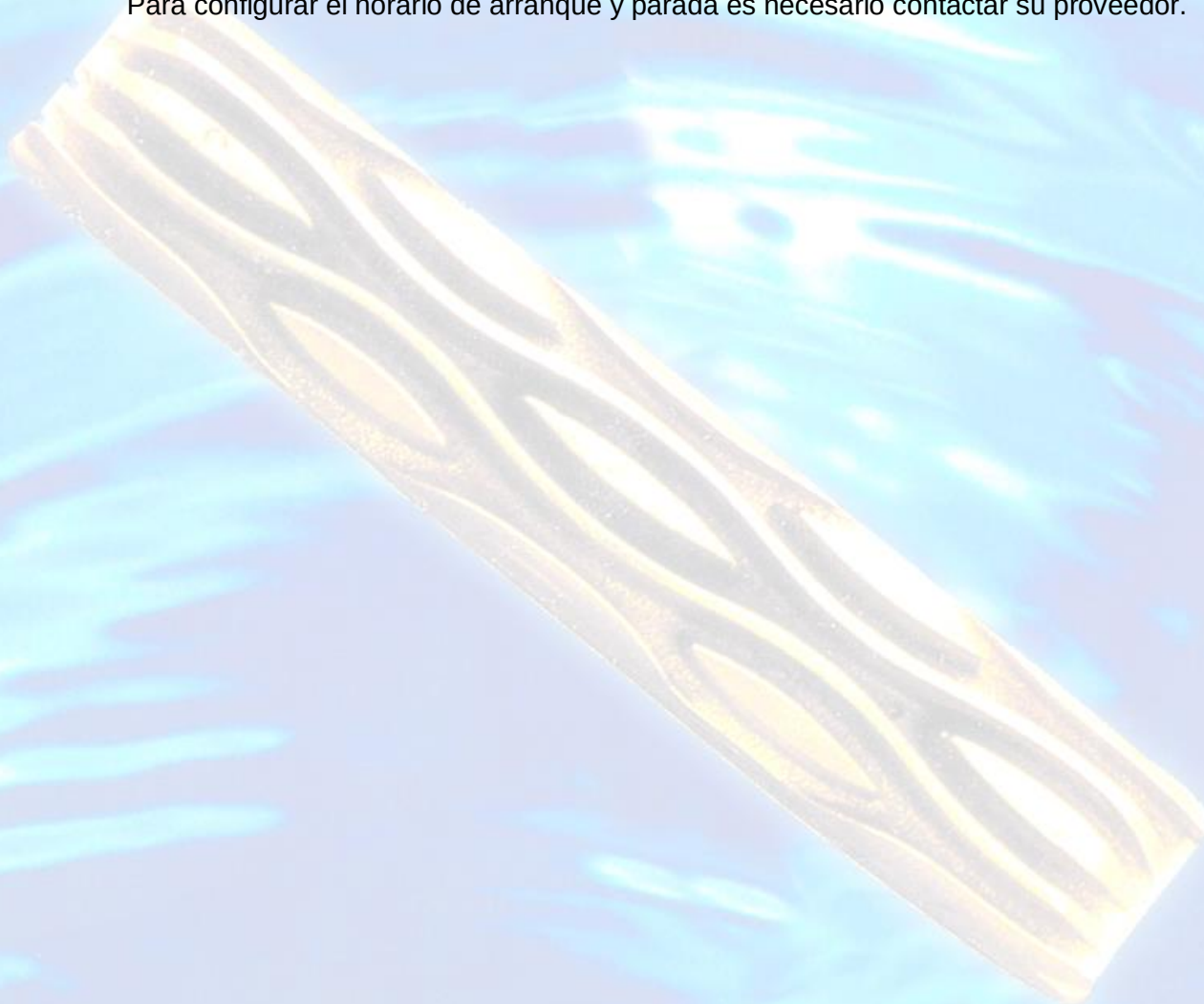


MODIFICACION DE TIEMPOS DE FILTRACION, RETROLAVADO Y ENJUAGUE

Para modificar estos tiempos es necesario contactar a su proveedor.

CONFIGURAR HORARIOS DE ARRANQUE Y PARADA

Para configurar el horario de arranque y parada es necesario contactar su proveedor.



MANTENIMIENTO

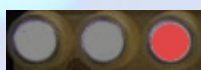
DIAGNOSTICO

El diagnóstico lo debe realizar el operario de mantenimiento capacitado para determinar el estado actual por medio de una inspección visual y manual del equipo, para este se requiere el uso de Flujometro, manómetros y Medidor de conductividad externos.

- Revisar fugas de agua
- Lectura de caudal con Flujometro de la planta, comparar con un equipo externo. También se puede verificar con las presiones instalando manómetros.
- Medición de conductividad Valor por encima de 1000microS, se requiere un Equipo de medición externo para corroborar las mediciones
- Revisar controlador Syrus (LEDS).



SYS



El LED ROJO no significa que se encuentra energizado, este indica una falla del sistema o un estado anormal del mismo. Bajo una operación normal este debe estar apagado, parpadeara una vez cuando la unidad se haya reiniciado e inicializado la Aplicación en el Syrus con éxito. Para verificar si el Syrus está encendido, compruebe el estado del GPS y los LED NET, que siempre va a mostrar algún tipo de actividad.

- 2 segundos ON – 1 segundo OFF – (SYS Error) – Error general del sistema, falta de SIM o cualquier otro problema relacionado con el hardware.

- Parpadea dos veces rápidamente (modo avión) – Indica que el Módulo RF está desactivado, y no hay comunicación con el Syrus, aun así sus comandos operan normalmente.

- Parpadeo de 0.5 segundos cada 5 segundos – indica que la unidad está en hibernación o Modo ahorro de energía.

- On/Off repetidamente cada 0,5 sec (Detección de falla de comunicación) – puede venir de un mezcla externa.

GPS



Cuando los dos parpadean al tiempo **Amarillo y rojo** indica un error en el GPS (si usted no tiene el servicio de GPS habilitado con Inversiones Jafa esto no afecta la operación. Antena Externa en corto circuito o falla de hardware.



LED Amarillo es la señal de indicación de GPS.

3 estados indica la calidad de la Señal GPS (Se refiere a adquisición de coordenadas de GPS, latitud, longitud, cuando el GPS se arregle, se corrige su posición).

- GPS no reparado – LED siempre apagado
- Señal Baja de GPS – Parpadea una vez cada segundo
- Señal Alta de GPS – Parpadea 2 veces cada segundo.

NET



Error de Red: Indica error en el registro de GSM Causas posibles:

- No hay Tarjeta SIM, error en el PIN, o la red rechaza el registro de la tarjeta SIM.



4 Estados:

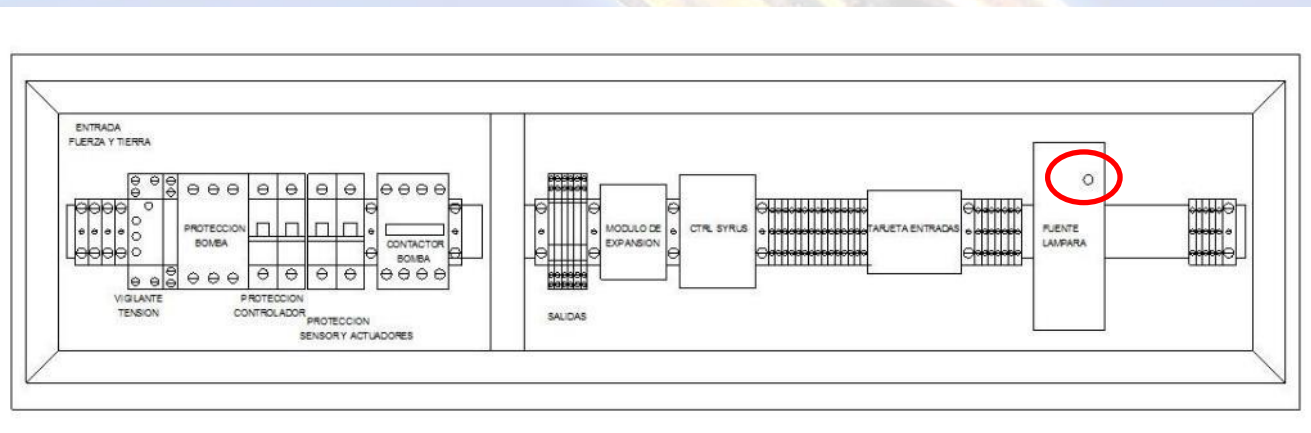
On 0.5 seg / Off 0.5 seg – No registra GSM o GPRS

On 0.5 seg / Off 3 seg – Registra red GSM, pero no red GPRS

2 paradeos rapidos – Conectado a la red GPRS

Verde prolongado – llamada de voz en proceso

- Revisar funcionamiento de lámpara (LED).



- Posición de las válvulas.

Verificar en la sección de operación de la planta su posición con respecto a cada etapa.



Para esto se debe contactar a soporte técnico y solicitar modificación de los tiempos de las mismas, estos serían: FILTRACION 3 MINUTOS, RETROLAVADO 1 MINUTO, ENJUAGUE 1 MINUTO. Tenga en cuenta que entre las etapas existe un tiempo de 2 minutos para la actuación de las válvulas. La prueba durara 11 minutos aproximadamente.

- Estado del agua de la Torre de enfriamiento (tina), esto indica si la lámpara está funcionando adecuadamente.

DETECCION DE FALLAS

Utilice la siguiente tabla para la detección de fallas en el equipo.

FALLA	CAUSA PROBABLE	INSPECCIONAR
La planta no funciona	Alarma en el SYRUS	Relevo de control # 5, verificar aplicación WEB.
	Falla de energía	Voltaje de entrada Vigilante de fase Breakers fuerza / control
	Falla en el SYRUS	Breaker control 220v Fuente 24 VAC LEDS
Válvulas no actúan	Falla de energía	Breaker fuerza
	Falla en el SYRUS	Relevos de control # 2 y # 3 Voltaje en la bornera de la caja de paso
La bomba no funciona	Falla de energía	Guardamotor bloqueado Voltaje de salida en el contactor Activación del contactor Relevo de control # 1
Disminución en el caudal (ETAPA FILTRACION)	Válvulas de corte cerradas	Apertura de válvulas
	Filtro saturado	Manómetro del filtro
	Aire en el sistema	Válvula de purga - purgar
	Filtro de canasta sucio	Filtro de canasta
Aumento en la conductividad	Falla del PTH	Conexión a tierra
	Falta de purga	Horarios de trabajo y tiempos de purga
	Falta de mantenimiento a la torre	Periodicidad en el mantenimiento
Comunicación con plataforma	Antena exterior no instalada	LED GPRS determina la Comunicación de la planta con el GPRS
	Falla en el Syrus	Indicaciones de los LEDs



PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ECOPLANT

La ECOPLANT es un sistema que opera automáticamente pero debe tenerse en cuenta durante su operación los siguientes parámetros:

- El Manómetro en el Filtro queda a cierta presión una vez iniciada la ECOPLANT revisar esta periódicamente.
- Flujometro electromagnético este será el responsable de cualquier alarma por variación del Caudal inicial de la ECOPLANT.
- Medidor de Conductividad

Usted como Usuario o Propietaria debe revisar en caso de alarma del sistema:

1. Filtro de canasta, este puede saturarse muy fácilmente en algunos casos por lo cual se activaran las alarma por reducción en el caudal.
2. Aumento de la presión en el Filtro de Arena Sand Dollar este si la presión muestra una variación superior a los 8 psi de los PSI iniciales deberá solicitar mayor tiempo de retrolavado para así limpiar el filtro. Si esto no resulta en una baja significativa de los PSI según el tiempo de operación del sistema se puede requerir el cambio del medio filtrante para esto comunicarse con INVERSIONES Jafa S.A.S al correo asistentegerencia@inversionesjafa.com

Mantenimiento PTH

Este debe ser desmontado cada 900 horas de operación de la bomba o cada tres meses de operación para revisión y limpieza manual lo que se cumpla primero. La limpieza se debe realizar con un cepillo de acero una vez el núcleo este seco. Observar en la imagen que el orden de las partes del PTH a la derecha observamos que la tapa que lleva el resorte es más angosta que la del otro extremo.



Mantenimiento Lámpara Ultravioleta

Esta debe ser desmontada cada 900 horas o cada tres meses de operación para revisión y limpieza del cuarzo en caso que lo requiera, se entrega por aparte manual de la fábrica con las recomendaciones para este mantenimiento.

Revisión Actuadores Válvulas tres vías

Se recomienda que por lo menos cada tres meses se verifique el buen funcionamiento de los actuadores responsables de invertir el flujo para la acción de RETROLAVADO (se acciona la válvula 1 y 3) y de ENJUAGUE (se acciona la válvula 2).

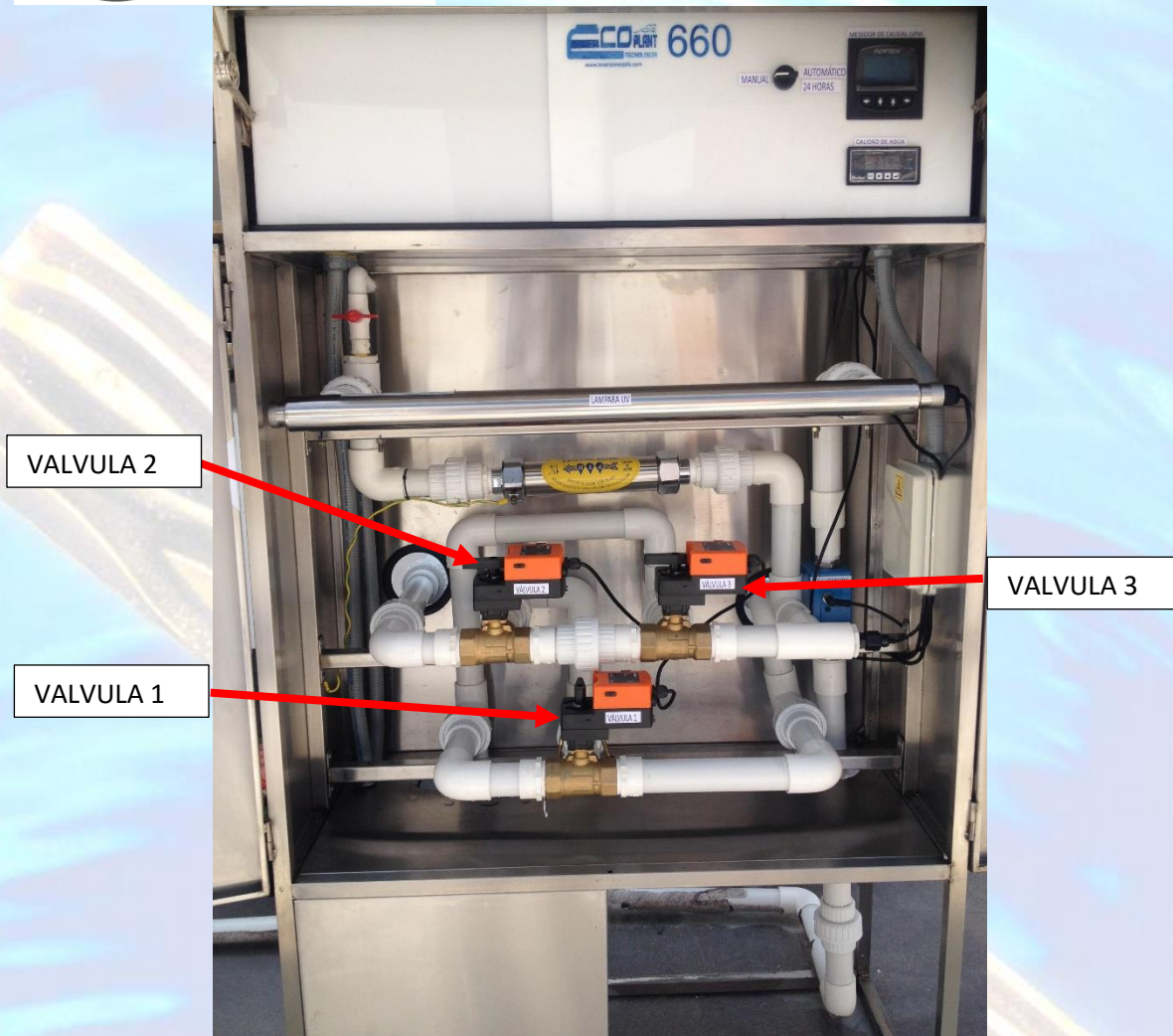
Posición inicial Actuadores:

VALVULAS 2 y 3 en PARALELO A LA LAMPARA UV

VALVULA 1 PERPENDICULAR A LA LAMPARA UV



Inversiones
JAFSA
S.A.S.



Esta posición inicial es la misma posición de filtración, es decir, que el agua debería estar retornando a las Torres de enfriamiento.

GPM:

PSI FILTRO:

PRESION ENTRADA

PRESION DE SALIDA

CONDUCTIVIDAD INICIAL:

CONDUCTIVIDAD MAXIMA RECOMENDADA: 1500 μ S/cm

TABLA DE SEQUIIMIENTO DE MANTENIMIENTOS

FECHA	PTH	LAMPARA UV	FILTRO Y o CANASTA	Flujometro agua de reposición	Firma Técnico



Inversiones
JAFSA
S.A.S.

